DOCUMENTAO FUNCIONAL ? SISTEMA OPERA

1) O que o Sistema OPERA

O **Sistema OPERA** uma plataforma desktop para gesto completa do ciclo de produo txtil/facc?a?o, cobrindo:
- cadastro tcnico de modelos;
- planejamento e gerao de ordens;
- corte, envio externo, retorno e acabamento;
- controle de estoque e compras;
- custos, pagamentos, recibos e fechamento mensal;
- relatrios gerenciais e operao multiusurio.

Em termos prticos, o sistema conecta **PCP + Produo + Estoque + Financeiro + Administrao** em um nico fluxo operacional.

---

2) Objetivo do sistema (para que ele serve)

O sistema serve para:
1. **Padronizar o processo produtivo** (do modelo at a finalizao).
2. **Dar rastreabilidade** por OP, fase, prestador e status.
3. **Reduzir erros operacionais** com telas especializadas por etapa.
4. **Controlar custos reais e financeiros** com base no que foi produzido.
5. **Gerar viso executiva** por meio de dashboard e relatrios.

---

3) Fluxo macro de funcionamento

1. **Cadastrar base tcnica** (modelos, clientes, faces, insumos).
2. **Planejar produo / MRP** (demanda, materiais, capacidade).
3. **Gerar e executar ordens de corte**.
4. **Controlar envio/retorno de produo externa**.
5. **Registrar acabamento e finalizao**.
6. **Apurar custos e realizar pagamentos**.
7. **Emitir relatrios, recibos e acompanhar indicadores**.

---

4) Funcionalidades por mdulo (tela a tela)

> Fonte da lista: ‘PAGINAS_DO_SISTEMA/route_map.json‘.

4.1 Dashboard e viso gerencial
- **Dashboard** (‘DASHBOARD.py‘): viso consolidada de KPIs de produo, evoluo e situao operacional.

4.2 Estoque
- **Entrada de Estoque** (‘ENTRADA_ESTOQUE.py‘): registra entradas de materiais e incrementa saldos.
- **Sada de Estoque** (‘SAIDA_ESTOQUE.py‘): registra baixas/consumos e mantm histrico de movimentaes.
- **Relatrios** (‘RELATORIO_ESTOQUE.py‘): consultas e consolidaes de posio de estoque.

4.3 Engenharia de produto e ordens
- **Cadastrar Modelo** (‘CADASTRAR_MODELO.py‘): cadastro tcnico de modelos (insumos, composio e parmetros).
- **Imprimir Ficha Tcnica** (‘IMPRIMIR_FICHAS_TECNICAS.py‘): emisso de ficha tcnica operacional.
- **Nova Ordem** (‘NOVA_ORDEM.py‘): criao de OP/ordem com vnculo aos dados de modelo/produo.
- **Ordens de Corte Impresso** (‘REIMPRIMIR-ORDENS-DE-CORTE.py‘): reimpresso de documentos de corte.
- **Cadastrar Corte** (‘CADASTRO_DE_CORTE.py‘): registro de cortes e dados produtivos iniciais.
- **Consultar Ordens** (‘CONSULTAR_ORDENS.py‘): busca e auditoria de ordens por filtros operacionais.

4.4 Compras e cadastros de apoio
- **Compras** (‘COMPRAS.py‘): gesto de pedidos e acompanhamento de aquisio.
- **Cadastro de Prestadores** (‘CADASTRO_FACCOES.py‘): cadastro de faces/prestadores externos.
- **Pesquisar Servio** (‘CONSULTAR_SERVICOS.py‘): consulta de servios e histrico operacional.
- **Clientes** (‘CADASTRO_CLIENTES.py‘): cadastro e manuteno de base de clientes.

4.5 Produo externa, mo de obra e retrabalho
- **Controle de Mo de Obra** (‘CONTROLE_ENVIO_CORTES.py‘): envio de produo para prestadores.
- **Registro Acabamento** (‘CONTROLE_RETORNO_CORTE.py‘): retorno da produo e conferncia.
- **Finalizar Corte / Acabamento** (‘FINALIZAR_CORTE_ACABAMENTO.py‘): fechamento tcnico da OP.
- **Retrabalho de Defeitos** (‘RETRABALHO_DEFEITOS.py‘): controle de defeitos, pendncias e reprocessos.

4.6 PCP e planejamento
- **MRP** (‘MRP_PLANEJAMENTO.py‘): planejamento de materiais e necessidade de reposio.
- **Planejamento de Produo** (‘PLANEJAMENTO_PRODUCAO.py‘): programao de produo e capacidade.
- **Ordens Planejadas** (‘ORDENS_PLANEJADAS.py‘): gesto de OP planejadas e abertura integrada na Nova Ordem.

4.7 Custos e financeiro
- **Custos Reais** (‘RELATORIO_CUSTOS_REAIS.py‘): apurao de custo realizado por operao/categoria.
- **Pagamento de Servios** (‘PAGAMENTO_SERVICOS.py‘): processamento de pagamentos a prestadores.
- **Recibos de Pagamentos** (‘RECIBOS_PAGAMENTOS.py‘): emisso e rastreio de comprovantes.
- **Custo Produto** (‘PRECIFICACAO_PRODUTO.py‘): suporte formao de preo por composio de custos.
- **Folha Pagamento** (‘FOLHA_PAGAMENTO_SERVICOS.py‘): consolidao de folha por servios/prestadores.
- **Fechamento Mensal** (‘FECHAMENTO_MENSAL.py‘): fechamento financeiro peridico.
- **Contas a Pagar** (‘CONTAS_A_PAGAR.py‘): controle de compromissos financeiros e vencimentos.
- **Adiantamento** (‘ADIANTAMENTO_PAGE.py‘): registro de adiantamentos.
- **Adiantamentos Pendentes** (‘ADIANTAMENTO_PENDENTE.py‘): acompanhamento de saldos/pendncias de adiantamento.

4.8 Relatrios operacionais de produo
- **Produo** (‘RELATORIO_ENVIO_DETALHADO.py‘): relatrio detalhado do fluxo de envio e status.
- **Servios Externos** (‘RELATORIO_SERVICOS_EXTERNOS.py‘): viso consolidada de produo externa.
- **Modelos Produzidos** (‘RELATORIO_MODELOS_PRODUZIDOS.py‘): produtividade por modelo.
- **Acabamento** (‘RELATORIO_ACABAMENTO.py‘): anlise de etapa final/acabamento.
- **RELATORIOS** (‘RELATORIO_ENVIO_DETALHADO.py‘): atalho adicional para relatrios operacionais.

4.9 Subvises de produo
- **Interna** (‘PRODUCAO_INTERNA.py‘): acompanhamento da produo interna.
- **Enviados** (‘PRODUCAO_ENVIADOS.py‘): acompanhamento de lotes enviados.
- **Retorno** (‘PRODUCAO_RETORNO.py‘): acompanhamento de lotes retornados.
- **Finalizados** (‘PRODUCAO_FINALIZADOS.py‘): acompanhamento de lotes finalizados.

4.10 Administrao e suporte do sistema
- **Usurios** (‘USUARIOS.py‘): gesto de usurios, permisses e logs.
- **Logs e Atividades** (‘USUARIOS.py‘): viso/auditoria de aes no sistema.
- **Trocar Usurio** (‘MENU_PRINCIPAL‘): alternncia de sesso de usurio.
- **Temas** (‘TEMAS.py‘): personalizao visual e aplicao de temas.
- **Backup** (‘BACKUP.py‘): backup operacional dos dados/artefatos.
- **Atualizar Sistema** (‘ATUALIZAR_SISTEMA.py‘): atualizao de verso da aplicao.
- **Gerenciar** (‘BANCO_DADOS_FABRICA.py‘): rotinas de gesto de dados de fbrica/banco.

---

5) Funcionalidades transversais (presentes em vrias telas)

- **Internacionalizao (PT/EN/ES)** em pginas e mensagens.
- **Tema claro/escuro e paletas personalizadas**.
- **Controle de permisses por usurio/hierarquia**.
- **Logs de atividade** para auditoria.
- **Integrao com PostgreSQL** via camada central de banco.
- **Roteamento por ‘route_map.json‘** para carregamento dinmico das telas.

---

6) Resultado prtico para a empresa

Com o Sistema OPERA, a empresa passa a ter:
- processo produtivo mais previsvel;
- viso de gargalos por etapa;
- melhor controle de estoque e custo;
- maior confiabilidade em pagamentos e fechamento;
- histrico operacional auditvel por usurio e por OP.

---

7) Documento PDF demonstrativo

Este contedo tambm foi exportado em PDF para apresentao:

- ‘DOCUMENTACAO_FUNCIONAL_SISTEMA_OPERA.pdf‘